



Теория динамических систем

Лекция 15
Факультатив

Хаос в гамильтоновых системах

Размерность фазового пространства $2n$, где n – число степеней свободы

Когда гамильтониан H не зависит явно от времени (только такие далее и рассматриваются), в системе сохраняется полная энергия E , все фазовые траектории лежат на гиперповерхности размерности $2n-1$

Если $n \geq 2$, размерность гиперповерхности ≥ 3 и в принципе возможно хаотическое движение

В гамильтоновых системах не бывает аттракторов

Для хаотического движения в ограниченной области требуется локальная неустойчивость, экспоненциальная расхожимость траекторий.

Возможна ли она в гамильтоновых системах при финитном движении?

Литература.

1. Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С. Основы динамики сложных систем. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007. пар.14-17

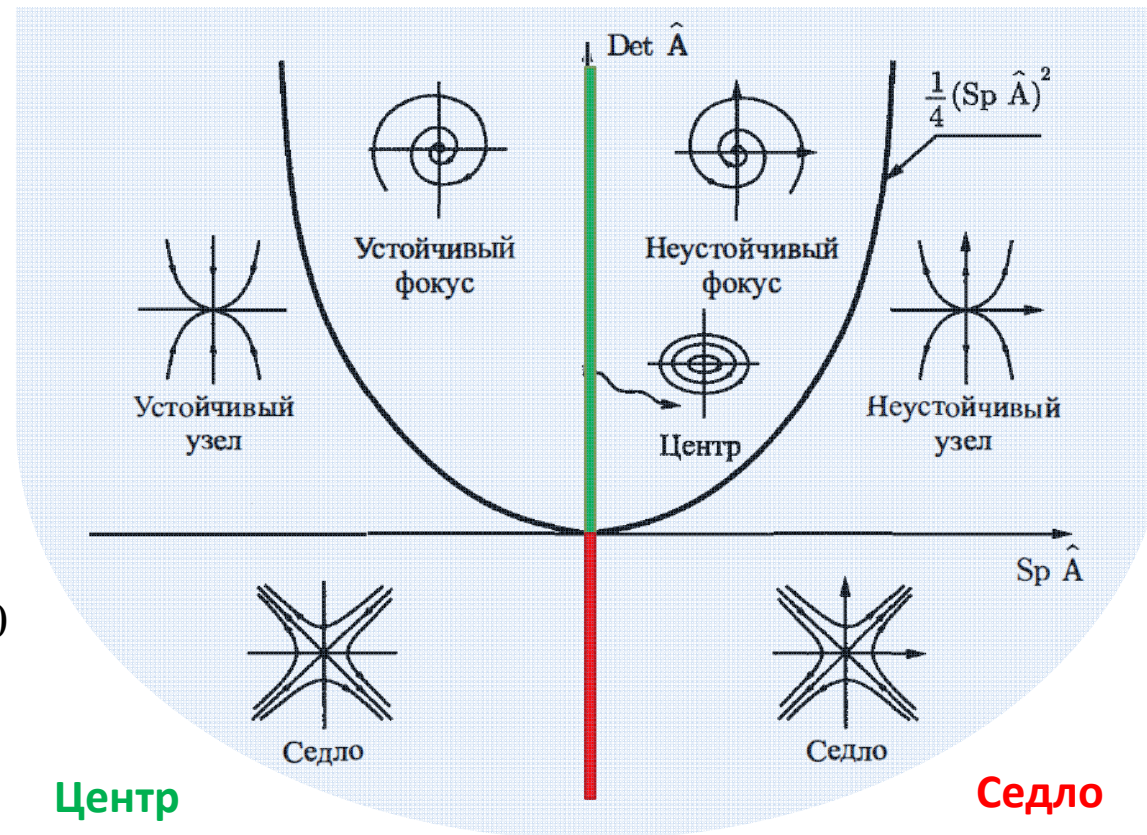
Собственные числа для линейных систем

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = f(x_1) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21} \cdot x_1 \end{cases}$$

$$a_{21} = \left. \frac{\partial f}{\partial x_1} \right|_{x=0}$$



$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det \hat{\mathbf{A}} = -a_{21}$$

$$\text{Sp} \hat{\mathbf{A}} = 0$$

$$\lambda^2 - a_{21} = 0$$

Центр

$$a_{21} < 0 \quad \lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{a_{12}}$$

$$x_1 = C_1 \cos(\sqrt{a_{12}} \cdot t) + C_2 \sin(\sqrt{a_{12}} \cdot t)$$

Седло

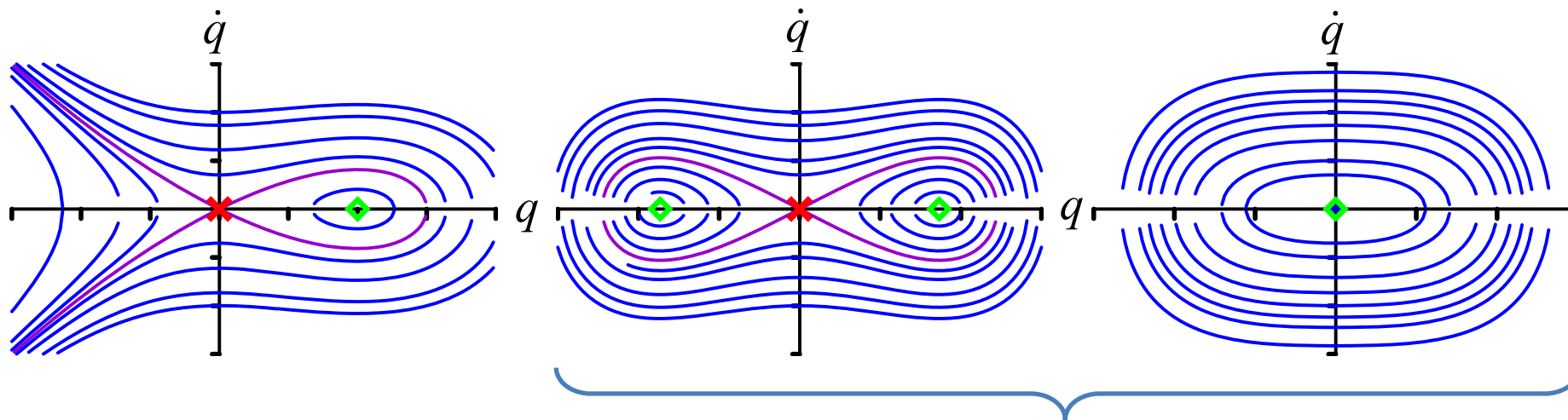
$$a_{21} > 0 \quad \lambda_{1,2} = \pm \sqrt{a_{12}}$$

$$x_1 = C_1 \exp(\sqrt{a_{12}} \cdot t) + C_2 \exp(-\sqrt{a_{12}} \cdot t)$$

В консервативных системах может быть только 2 типа особых точек: центр (эллиптическая точка) или седло

Нелинейные консервативные системы

В нелинейных консервативных системах может быть несколько особых точек

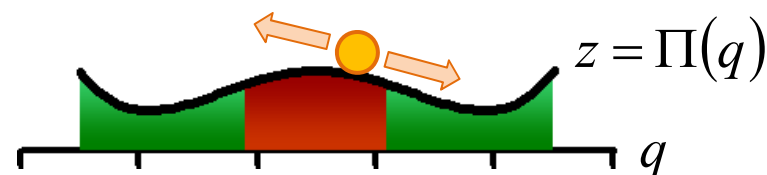


Для финитного движения число центров должно быть по крайней мере на 1 больше числа седел

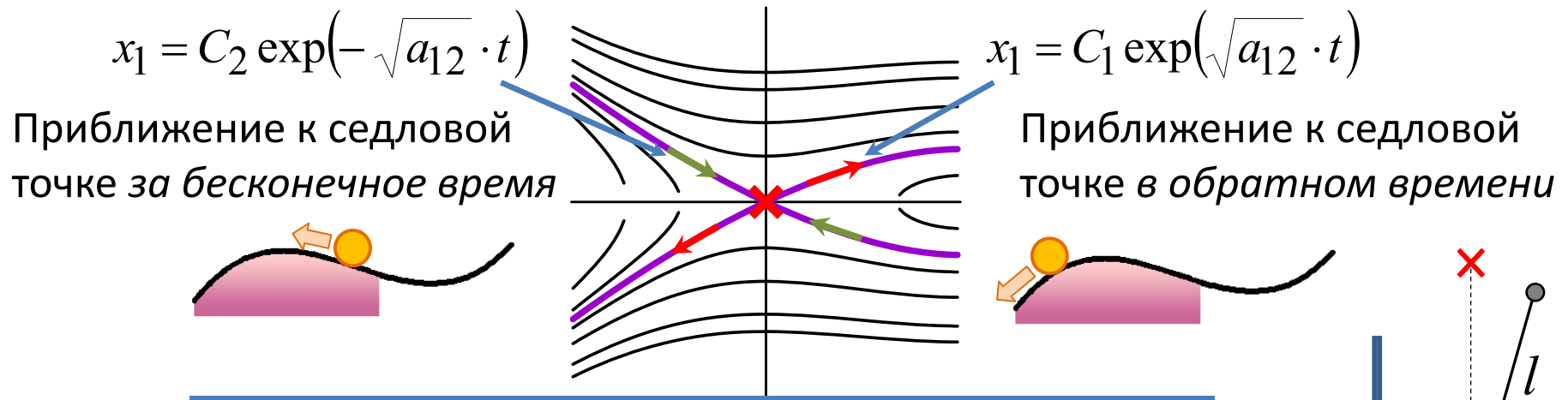
Консервативная система может быть **наглядно** изображена в виде плоского движения точки по кривой $z = \Pi(q)$ в поле тяжести с вертикалью z в области,

где выполняется $\left| \frac{\partial \Pi(q)}{\partial q} \right| \ll 1$

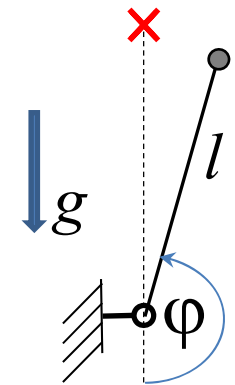
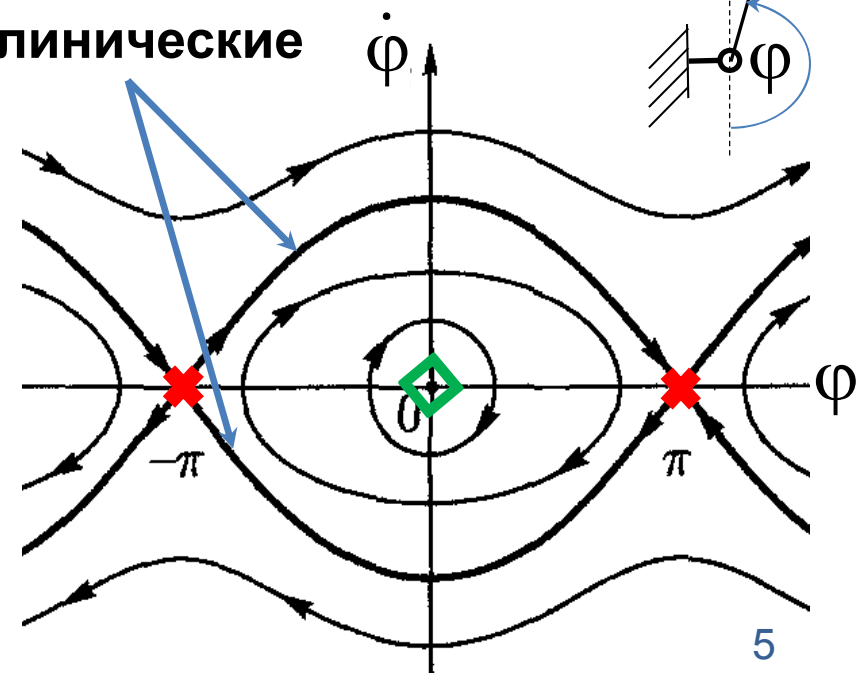
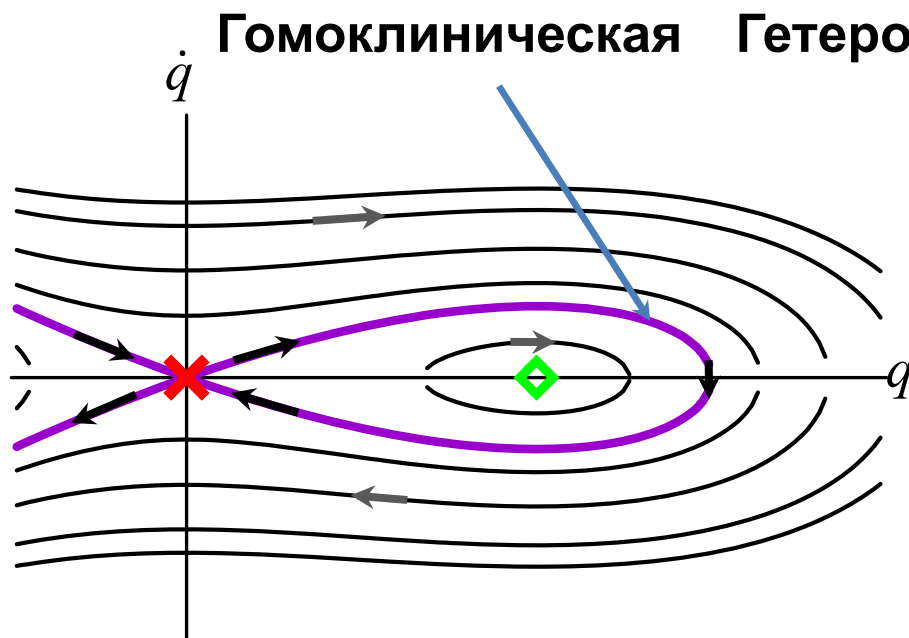
Ограничение для точки двухстороннее
(как у колечка на проволоке)



Сепаратрисы седловых точек



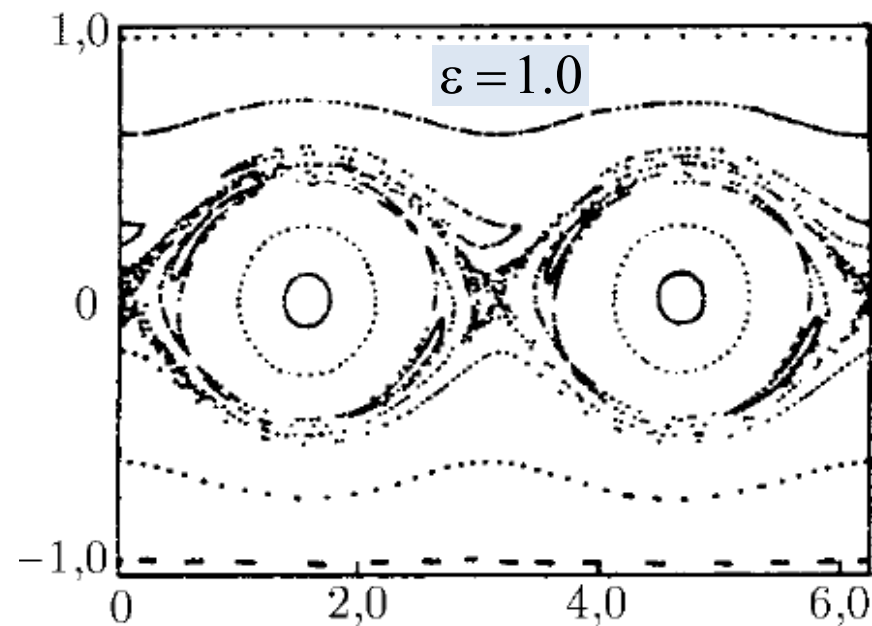
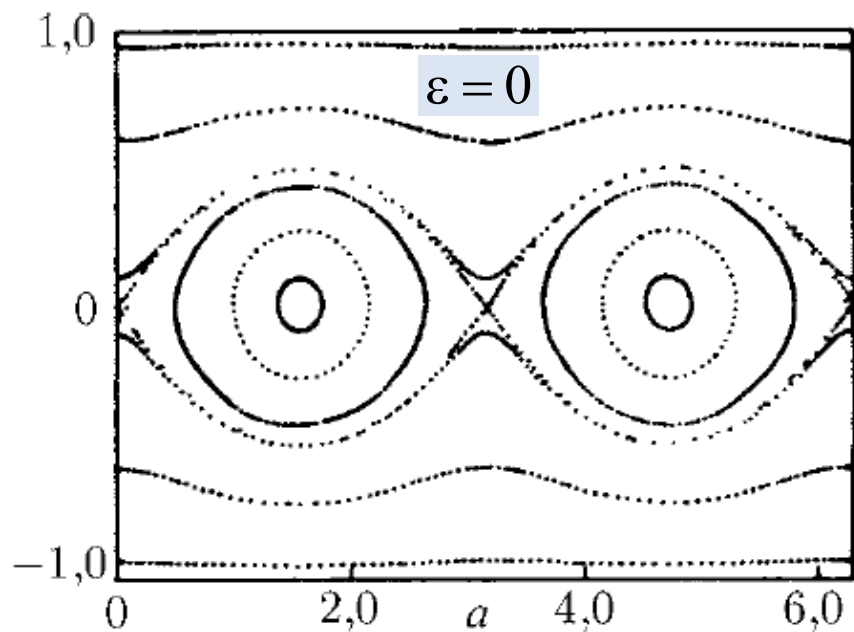
Типы сепаратрис:



Зарождение хаоса при возмущениях

Рассматриваются малые возмущения гамильтониана (и, следовательно, уравнений движения) в полностью интегрируемой гамильтоновой системе $H_0 = H_0(\mathbf{J}) \rightarrow H(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{J}) = H_0 + \varepsilon H_1$ $H_1 = H_1(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{J})$ ε – малый параметр

Система остается гамильтоновой, но перестает быть интегрируемой

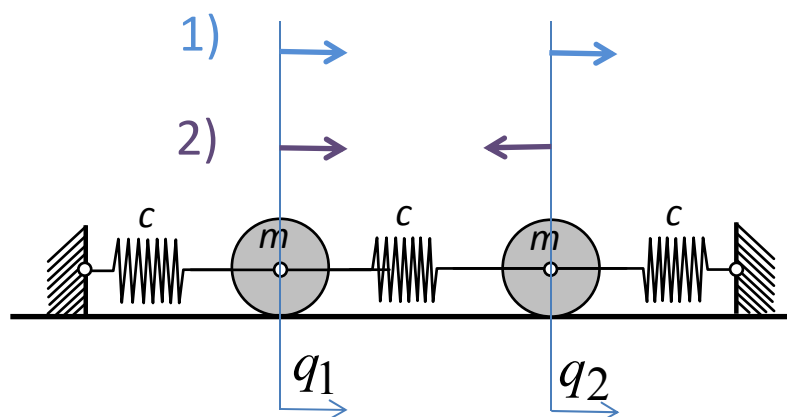


Движение в окрестности сепаратрис замедляется за бесконечное время

При возмущениях окрестности сепаратрис – место зарождения хаоса

Напомним принцип использования переменных действие-угол

Линейная система с 2-мя степенями свободы



Можно выделить 2 моды колебаний:

$$1) \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{2c}{3m}}$$

$$2) \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2c}{m}}$$

Общее решение:
$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{3m}}t + \alpha_1\right) + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sin\left(\sqrt{\frac{2c}{m}}t + \alpha_2\right)$$

Переход к нормальным координатам:

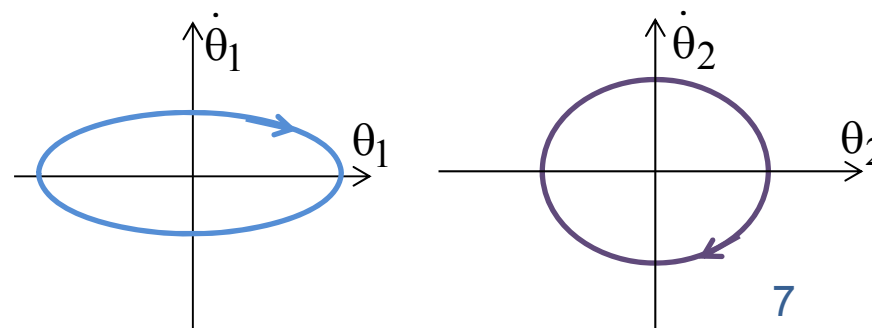
$$\begin{cases} \theta_1 = \sqrt{3m} \frac{q_1 + q_2}{2}, \\ \theta_2 = \sqrt{3m} \frac{q_1 - q_2}{2}. \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{\theta}_1 + \frac{2c}{3m} \theta_1 = 0; \\ \ddot{\theta}_2 + \frac{2c}{m} \theta_2 = 0. \end{cases}$$

Моды колебаний не взаимодействуют:

$$E_1 = \frac{1}{2} (\dot{\theta}_1^2 + \omega_1^2 \theta_1^2) = \text{const}$$

$$E_2 = \frac{1}{2} (\dot{\theta}_2^2 + \omega_2^2 \theta_2^2) = \text{const}$$

Фазовая траектория в 4-мерном пространстве разделяется на 2 независимых движения в 2-мерных пространствах:



Описание в переменных действие-угол

В гамильтоновых получаем два гармонических осциллятора единичной массы

$$H = \frac{1}{2} \left(\underbrace{p_1^2} + \underbrace{p_2^2} \right) + \frac{1}{2} \left(\underbrace{\omega_1^2 q_1^2} + \underbrace{\omega_2^2 q_2^2} \right) \quad \begin{cases} \dot{q}_i = p_i, \\ \dot{p}_i = -\omega_i^2 q_i; \end{cases} \quad i = 1, 2$$

Преобразование переменных $p_i = \sqrt{2\omega_i J_i} \cos \alpha_i$, $q_i = -\sqrt{\frac{2J_i}{\omega_i}} \sin \alpha_i$, $i = 1, 2$

В новых переменных действие-угол $\tilde{H} = \omega_1 J_1 + \omega_2 J_2$

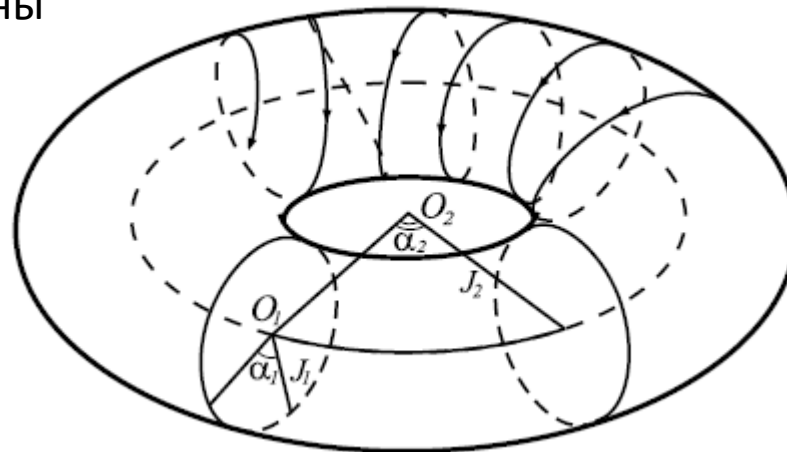
решение $J_1 = J_{10}$, $J_2 = J_{20}$, $\alpha_1 = \alpha_{10} + \omega_1 t$, $\alpha_2 = \alpha_{20} + \omega_2 t$.

Фазовое пространство 4-мерное! Но можно наглядно изобразить в 3-мерном

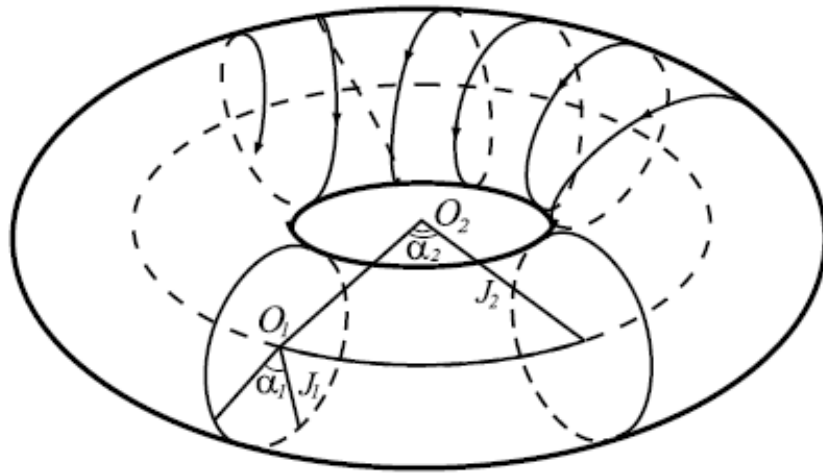
Из 4-х фазовых координат 2 - постоянны

Движение будет происходить по многообразию размерности 2

Пусть $J_2 \geq J_1$, тогда движение фазовой точки можно изобразить по поверхности 2-мерного тора в 3-мерном пространстве



Торы интегрируемых гамильтоновых систем



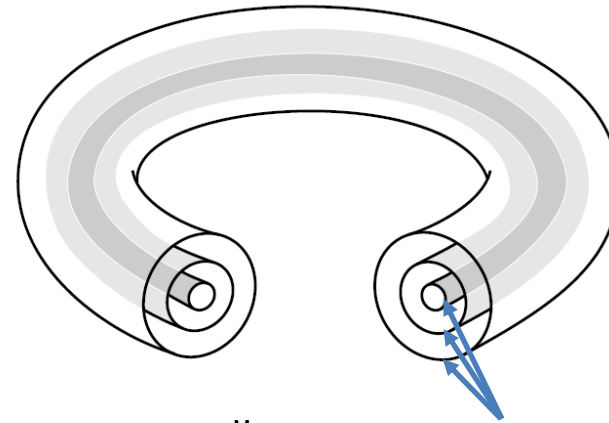
Характер фазовой траектории на поверхности тора зависит от соотношения частот ω_1 и ω_2

Если частоты соизмеримы, т.е. существуют такие целые числа k_1 и k_2 , что $k_1 \cdot \omega_1 = k_2 \cdot \omega_2$, траектории будут замкнутыми и периодическими

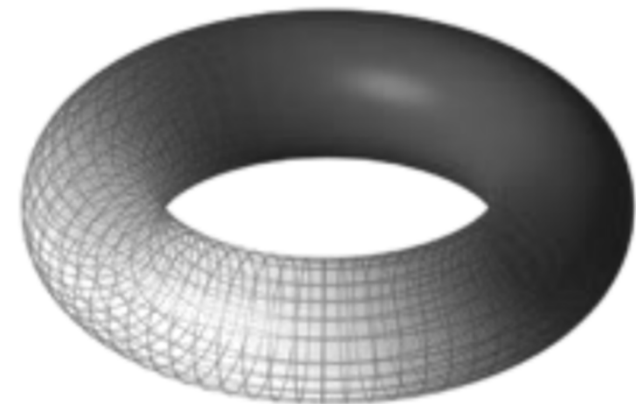
Такой тор называется **резонансным**

Если частоты несоизмеримы, на торе существуют бесконечная траектория, которая никогда второй раз не проходит через ту же точку. Такое движение называется квазипериодическим, а тор **нерезонансным**

При различных соотношениях между J_1 и J_2 получим систему вложенных торов



У линейных систем каждая из частот ω_1 и ω_2 одинакова на всех торах!



Отображение поворота

В общем случае (в отличие от рассмотренной линейной задачи колебаний) зависимость гамильтониана от переменных действия $\mathbf{J}$ нелинейна

$$H = H(\mathbf{J}), \quad \mathbf{J} = \{J_1, \dots, J_n\}$$

Тогда частоты движения фазовой точки различны на разных торах:

$$\omega_i = \frac{\partial H(\mathbf{J})}{\partial J_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

Возникает «закручивание» прямой с первоначально одинаковой фазой. Для двумерной системы:

$\rho = \omega_1/\omega_2$ называется числом вращения

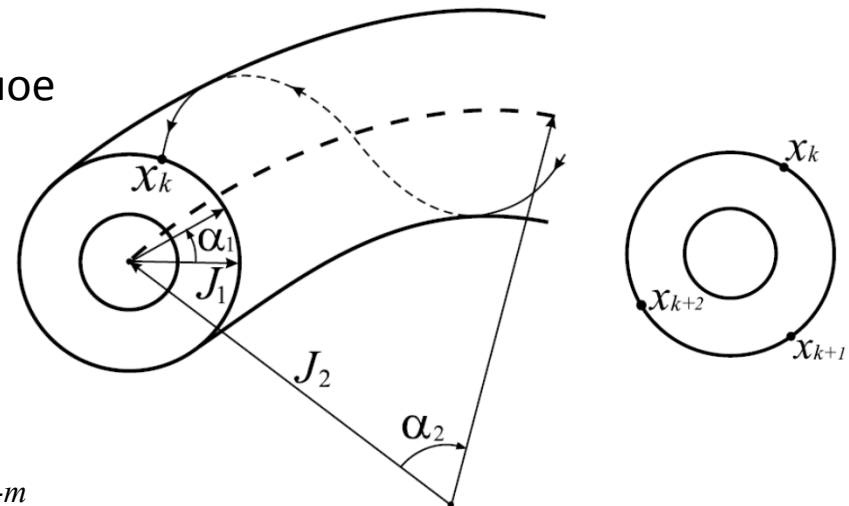
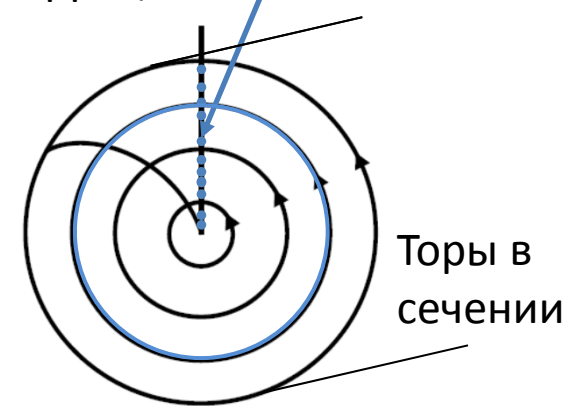
При заданной энергии E число ρ зависит от J_1

В сечении (α_1, J_1) можно представить дискретное преобразование P_0 переменных $\alpha = \alpha_1, J = J_1$:

$$P_0 : \begin{cases} \alpha_{k+1} = \alpha_k + 2\pi\rho(J_k) \\ J_{k+1} = J_k \end{cases} \quad k - \text{номер итерации}$$

При рациональном $\rho = l/m$ каждые m шагов α_k будут возвращаться к своему значению при α_{k-m}

Резонансные торы вложены в нерезонансные, как рациональные числа в иррациональные



Действие малых возмущений

Системы, близкие к интегрируемым

$$H(\alpha, \mathbf{J}) = H_0 + \varepsilon H_1 \quad H_1 = H_1(\alpha, \mathbf{J}) \quad \varepsilon - \text{малый параметр}$$

Возмущение разлагается в ряд Фурье $H_1(\alpha, \mathbf{J}) = \sum_k H_1^k(\mathbf{J}) e^{ik\alpha}$

Решение ищется в виде разложения α_j и J_j в ряд по степеням ε :

$$J_j = J_j^{(0)} + \sum_{s=1}^{\infty} \varepsilon^s J_j^{(s)}, \quad \alpha_j = \alpha_j^{(0)} + \sum_{s=1}^{\infty} \varepsilon^s \alpha_j^{(s)}, \quad j = 1, \dots, n$$

Например, для $J_j^{(1)}$ решения получаются в виде: $J_1^{(1)} = - \sum_k \frac{k_j \tilde{H}_1^k(J^{(0)})}{\mathbf{k}\omega} e^{ik\omega t} + const$

Если $\mathbf{k}\omega = k_1\omega_1 + k_2\omega_2 + \dots + k_n\omega_n \approx 0$, в рядах появляются слагаемые с равными или близкими к нулю знаменателями, что нарушает сходимость рядов

Такое явление называется **нелинейным резонансом** и может приводить к разрушению резонансных торов и нерезонансных торов в их окрестности

Вопросы: 1) возможна ли сходимость рядов при малых знаменателях (если числители стремятся к нулю быстрее, или ввести другие ряды)?
2) разрушается ли при резонансах система торов полностью или только в некоторых областях?

Теория Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ)

Рассматривается полностью интегрируемая гамильтонова система $H = H_0(\mathbf{J})$

Её динамика описывается в переменных действие-угол:

$$\begin{cases} \dot{\alpha}_i = \frac{\partial H}{\partial J_i}, & i = 1, \dots, n \\ \dot{J}_i = 0; \end{cases}$$

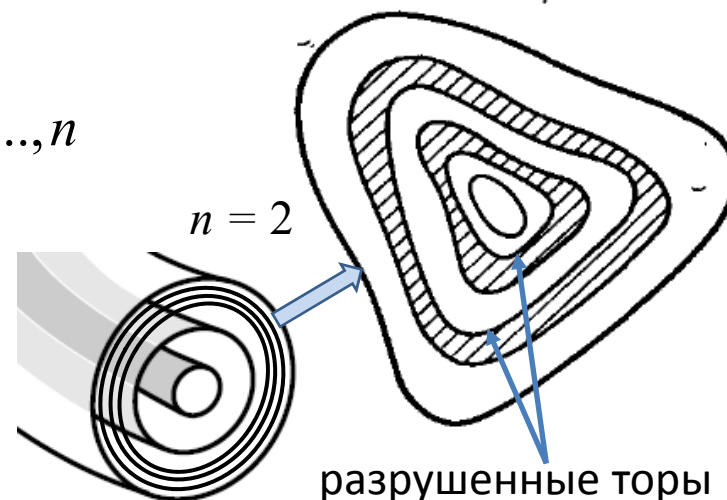
Исследуются решения при малом возмущении гамильтониана: $H = H_0(\mathbf{J}) + \varepsilon H_1(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{J})$, $\varepsilon \ll 1$

Выводы теории КАМ

При некоторых требованиях к гамильтониану (невырожденность невозмущенного гамильтониана H_0 , гладкость возмущения H_1 и ограничениях резонанса

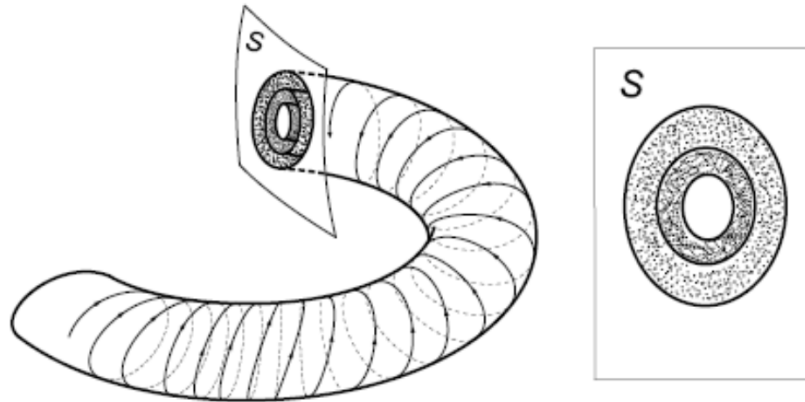
$$\left| \sum_{j=1}^n k_j \omega_j \right| > c |\mathbf{k}|^{-(n+1)}, \quad \mathbf{k} = \{k_1, \dots, k_n\} \quad (\text{здесь } c \text{ зависит от величины возмущения})$$

при достаточно малых $\varepsilon < \varepsilon_0$ энергетическую гиперповерхность $H=E=const$ можно разбить на 2 области ненулевого объема: 1) большая из них содержит деформированные нерезонансные торы невозмущенной задачи; 2) объем меньшей стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow 0$, в ней торы разрушаются, движение и не периодическое, и не квазипериодическое (хаотическое).

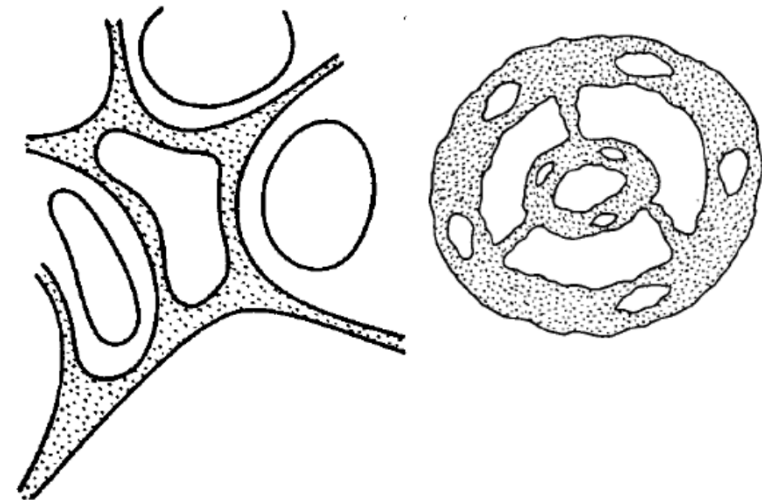


Влияние размерности

При числе степеней свободы $n=2$
размерность пространства постоянной
энергии $2n-1=3$,
размерность торов $n=2$.
2-мерные неразрушенные торы
в 3-мерном пространстве
не пересекаются и разделяют области
хаоса, фазовые траектории не могут
«убежать» в соседние области
Сохраняется **глобальная устойчивость**



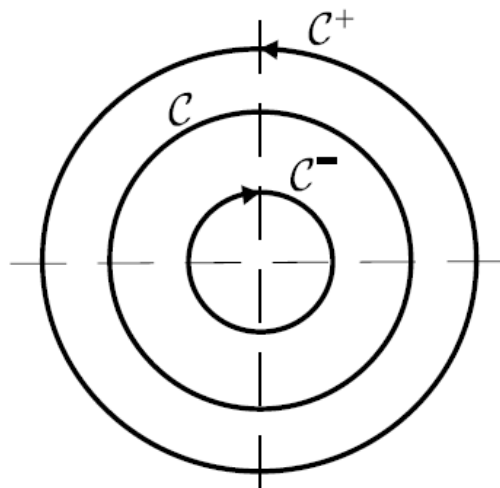
При числе степеней свободы $n>2$
неразрушенные торы пересекаются и
не разделяют области хаоса, фазовые
траектории могут проникать в соседние
области хаоса и представляют паутину
Арнольда, которая пронизывает все
фазовое пространство
Данное явление называется
диффузия Арнольда
Тем не менее, скорость диффузии
может быть очень низкой



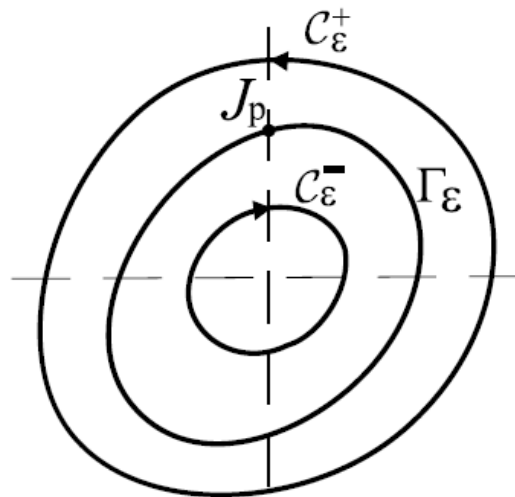
Теорема Пуанкаре-Биркгофа о неподвижной точке

Возникновение неподвижных точек в сечении Пуанкаре при разрушении торов

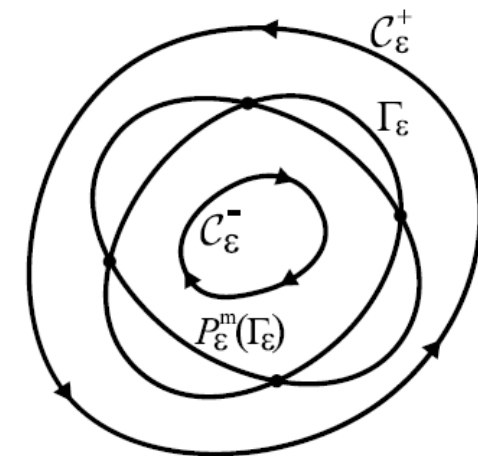
Резонансная окружность с $\rho = l/m$ (в центре) и две нерезонансные



При возмущении ε окружности деформируются

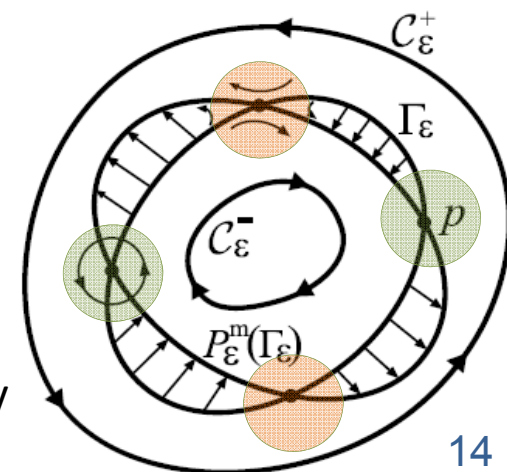


После m поворотов только некоторые точки кривой Γ_ε останутся неподвижными



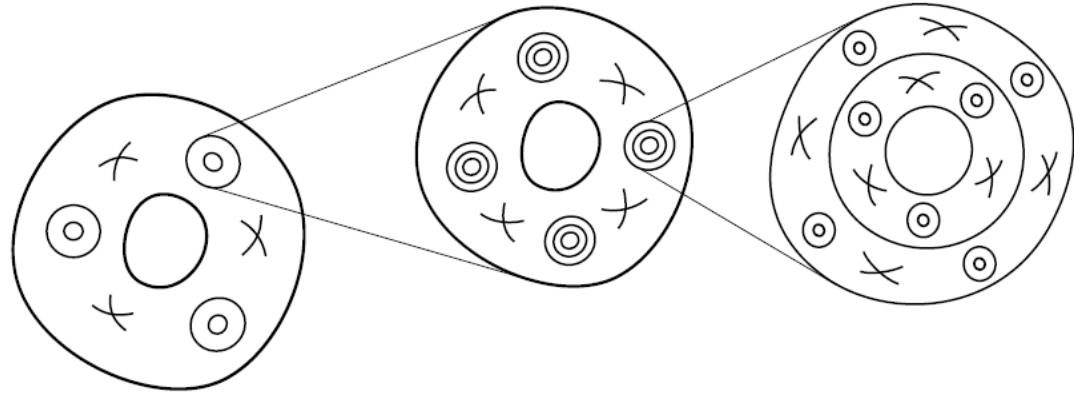
Ввиду сохранения фазового объема кривые Γ_ε и $P_\varepsilon^m(\Gamma_\varepsilon)$ ограничивают одинаковые площади $\rightarrow$ они пересекаются в четном числе точек, а именно $2m \cdot k$, $k = 1, 2, \dots$; половина из которых – эллиптические, а половина гиперболические (типа седловой)

В окрестности эллиптических точек образуются «островки» замкнутых траекторий, к которым можно применить теорему снова, и т.д. до бесконечности ...

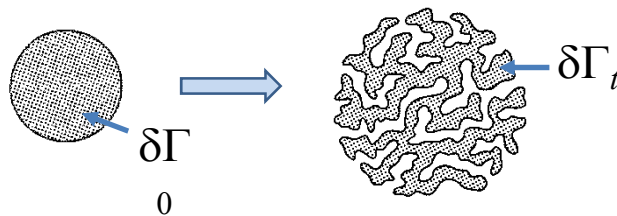


Самоподобие и критерии хаоса

При действии возмущений возникают пары эллиптических и гиперболических точек в промежутке между сохранившимися торами, около эллиптических точек сечения имеют самоподобную структуру



В окрестности гиперболических точек возникает хаотическое движение. Мера хаоса - энтропия Колмогорова-Синя



Фазовый объем не меняется: $\delta\Gamma_t = \delta\Gamma_0$, но «огрубленный» объем $\bar{\delta\Gamma}_t$ масштаба ε расчет за счет пустот. Масштаб огрубления предполагает замену точек сферами объема ε . Примем $\varepsilon = \delta\Gamma_0$.

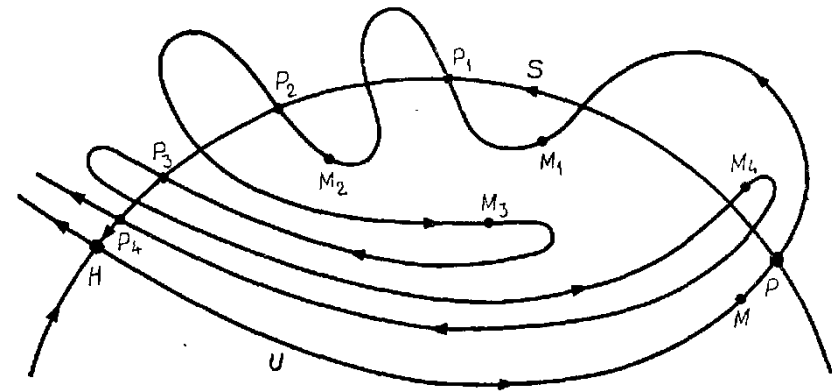
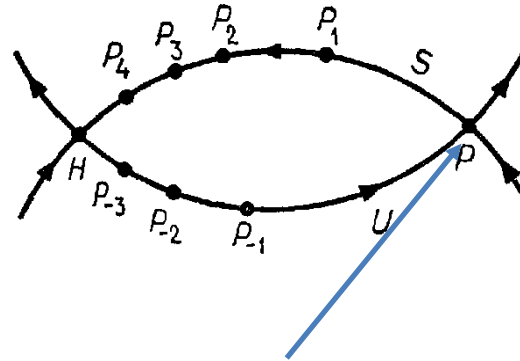
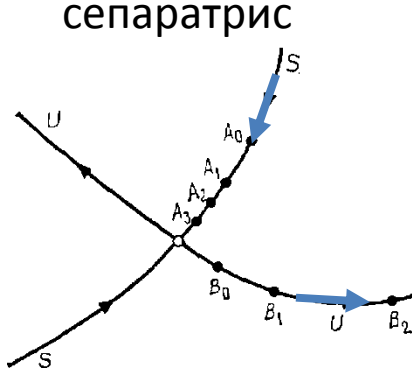
Энтропия Колмогорова-Синя

$$h = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\delta\Gamma_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{\bar{\delta\Gamma}_t}{\delta\Gamma_0}$$

1. При периодическом или квазипериодическом движении: $h = 0$
 2. Около устойчивой точки: $h < 0$
 3. При хаотическом движении: $h > 0$
- $\tau = 1/h$ – время перемешивания

Расщепление сепаратрис

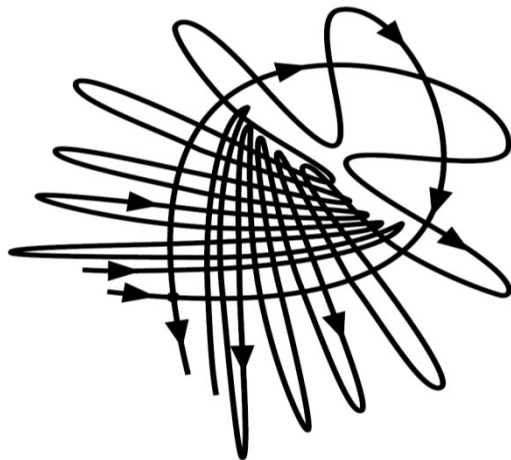
В сечении Пуанкаре сепаратрисы не являются фазовыми траекториями, поэтому возможно их пересечение! Около гиперболических точек возникает расщепление сепаратрис



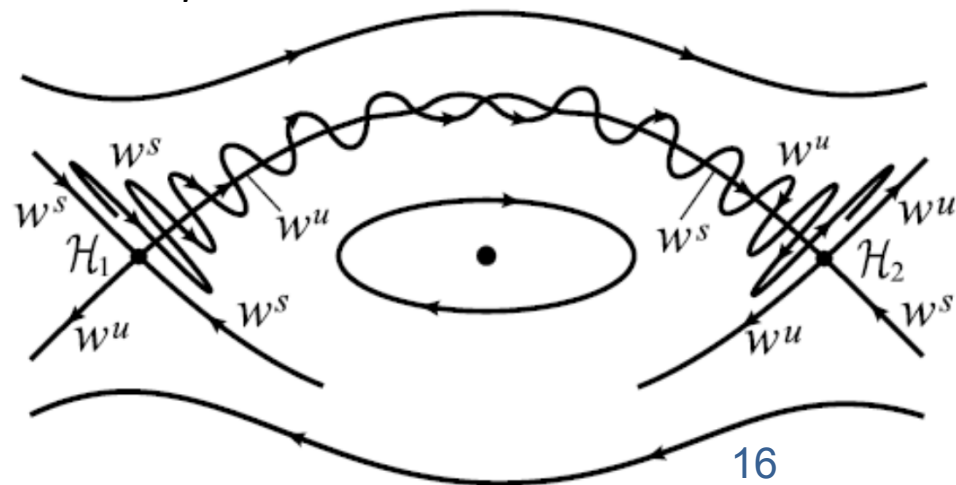
Гомоклиническая точка P лежит одновременно и на устойчивой, и на неустойчивой сепаратрисах точки H

Но тогда сепаратрисы должны пересекаться бесконечное число раз!

Гомоклиническое сплетение



Гетероклиническое сплетение

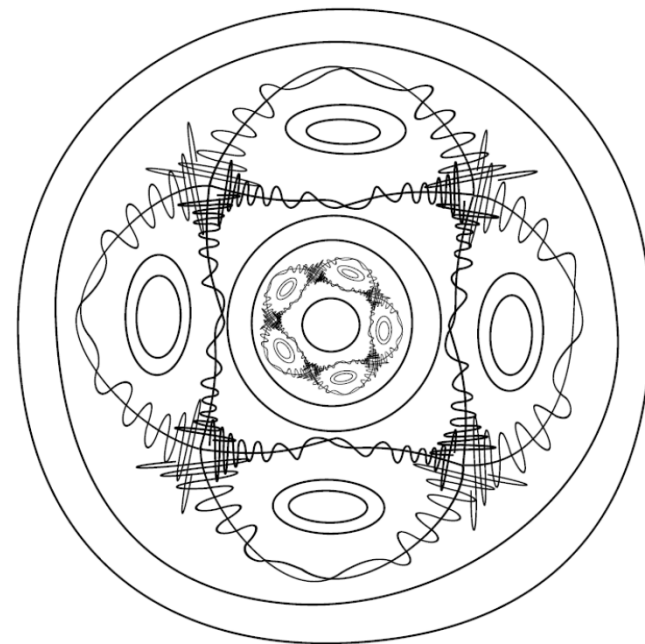


Сечения Пуанкаре возмущенных систем

Схема сечения Пуанкаре гамильтоновой системы при малом возмущении



показаны окрестности эллиптических точек и расщепленные сепаратрисы гиперболических точек



Моделирование сечения Пуанкаре при возмущениях в системе Эно-Эйлеса

$$H = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3} q_2^3$$

